

Exercice 1 — distance d'arrêt et carré de la vitesse

À 50 km/h, la distance d'arrêt d'une voiture (freinage supposé constant) est de 25 m.

- Montre, à partir de Torricelli, que la distance d'arrêt est proportionnelle au *carré* de la vitesse initiale.
- Quelle serait la distance d'arrêt à 70 km/h, avec le même freinage ?
- Et à 100 km/h ?

Exercice 2 — éviter l'obstacle à temps

Le conducteur d'un train roulant à 80 m/s aperçoit un obstacle à 1000 m et freine aussitôt avec une décélération constante.

- Quelle est la décélération *minimale* (en valeur absolue) pour s'arrêter juste avant l'obstacle ?
- Combien de temps dure alors le freinage ?
- Si le conducteur met en fait 1 s à réagir avant de freiner, cette décélération suffit-elle encore ? Justifie.

Exercice 3 — deux véhicules se croisent

À midi, un véhicule quitte *A* vers *B* à 90 km/h ; au même instant, un autre quitte *B* vers *A* à 70 km/h. Les villes sont distantes de 80 km.

- À quel instant se croisent-ils ?
- À quelle distance de *A* a lieu le croisement ?
- Vérifie ton résultat en calculant la distance parcourue par le second véhicule.

Exercice 4 — la poursuite du policier

Un automobiliste passe à 72 km/h (vitesse constante) devant un policier à l'arrêt. Le policier démarre au même instant avec une accélération constante $a = 5 \text{ m/s}^2$.

- Écris la position de chacun en fonction du temps ($x = 0$ au point de départ).
- Au bout de combien de temps le policier rejoint-il l'automobiliste ?
- Quelle distance a-t-il alors parcourue, et à quelle vitesse roule-t-il ?

Exercice 5 — la Formule 1 et le doublement du temps

Une Formule 1 roulant à 216 km/h subit une décélération constante de 5 m/s^2 pendant 6 s.

- Quelle est sa vitesse au bout des 6 s ? (vérifie qu'elle ne s'est pas arrêtée)
- Quelle distance parcourt-elle pendant ce laps de temps ?
- Question de raisonnement.* Deux voitures partent du repos avec la *même* accélération ; l'une accélère deux fois plus longtemps que l'autre. Dans quel rapport sont les distances parcourues ?